오늘 할 일 (11/07)

적재함 위치 기준 다시 잡기 · 측정 → v28 → 테스트

현재 코드 v27 · 강의자님 Mission2B 방식 반영

무엇이 바뀌나

- 적재함 도착 (t5 3) 방식

	지금 (v27)	바꿀 방식 (v28)
전진	900mm	900mm (같음)
좌우 기준	없음 (거리만) / 예전엔 1열에서 SL	**탐색선(Zone A 옆)에서 SL 두 번**
1열로	오른쪽 25mm	탐색선에서 오른쪽 거리 이동
앞뒤	없음	1열 FR

1열에서는 SL 이 Zone A 상자 끝부분을 비스듬히 봐서 앞뒤에 따라 값이 변했음. 탐색선에서는 상자 옆면을 정면으로 봄.

- 적재함 안

열	앞뒤	수평	좌우
1열	FR	—	블록 집을 때 카메라 (최대 3번)
2열	FR	FL·FR 평균+차이	
3열	FR	FL·FR 평균+차이	
4열	없음	—	

1. 바퀴 직진 맞추기 (먼저)

바퀴가 휘면 아래 측정값이 매번 달라짐. 측정 전에 먼저 맞춘다.

- 전진 확인

  1. 바닥 선에 로봇 옆면을 맞추고 `move F 900`
  2. 휜 방향을 보고 `WHEEL_RATIO_FWD` 를 0.005~0.01씩 조정 → 반복

증상	조정 { FL, FR, BL, BR }
앞이 왼쪽으로 돌아감	[1], [3] 줄이기
앞이 오른쪽으로 돌아감	[0], [2] 줄이기
방향 그대로, 왼쪽으로 평행 이동	[1], [2] 줄이기
방향 그대로, 오른쪽으로 평행 이동	[0], [3] 줄이기

- 왼쪽 이동 확인

  1. `move L 270` → 몸이 돌아가면 `WHEEL_RATIO_LEFT` 를 같은 방법으로 조정

  강의자님 도구 Tools/motorAdjust 로 해도 됨 (전후 1m, 좌우 400mm)

2. 측정 (값을 적어서 보내기)

- A. 탐색선 (Zone A 옆)
  1. `t5 1` → `t5 2` → `t5 3` 후, 1열에서 왼쪽으로 Zone A 상자 옆면이 SL 정면에 오는 곳까지 `move L`
  2. `psd` 5번 → SL 값 ____ 1열까지 오른쪽 거리 ____ mm
- B. 1열 (그리퍼 기준 정중앙)
  1. `p pa2` 로 그리퍼와 블록이 일직선인지 눈으로 확인. 안 맞으면 `p travel` → `move L/R 5` → 다시 확인
  2. `p travel` → `psd` 5번 → FR ____
  3. 층마다 `p scanN` → `t1` → 블록 x: 2행 ____ 3행 ____ 4행 ____
- C. 2열 · 3열 (똑바로 선 상태)
  1. `move R 72` → 정면·나란히 맞춤 → `psd` 5번
  2. 2열 FL ____ FR ____ 3열 FL ____ FR ____

2. 측정 (계속) · 3. 코드

- D. ROI (y 범위) · 1열에 2·3·4행 블록 넣고

명령	적을 것 (모든 sig 의 y)
`p scan1` → `t1`	2행(자기 층), 3행(위층)
`p scan2` → `t1`	3행(자기 층), 4행(위층), 2행(아래층)
`p scan3` → `t1`	4행(자기 층), 3행(아래층)

- 3. 값 보내면 v28 제작 (Claude)
  - t5 3: 900 전진 → 탐색선 SL 두 번 → 오른쪽 → 1열 FR
  - 열마다 FR 앞뒤 (1~3열), 2·3열 FL·FR 평균+차이 (수평)
  - 카메라 좌우: 오차(px) × 0.3 = mm 이동, 다시 찍기, 최대 3번, 실패 시 되돌아감
  - ROI, 기준 x 반영 / 집기 pa → pg → 닫기 → pa → travel 유지

4. 테스트 순서

#	명령	확인
1	`t5 1` → `t5 2` → `t5 3` (3번)	매번 1열 정중앙, 선반과 나란한지
2	`t3 1 1`, `t3 2 2`, `t3 3 3`	1열 층별 집기 (각 3번)
3	블록을 2~4열로 옮겨 `t3`	열 이동 + 카메라 좌우 보정
4	`t4`	지도가 실제 배치와 같은지
5	`order`, `zone` 입력 → `t6`	찾기 → 집기 → Zone A·B 배달

- 나중에
  - Zone A·B 위치 다시 확인 (1열 기준이 바뀌므로)
  - Finish 경로: A 후진 1320 / B 오른쪽 290 + 전진 950 (강의자님 값 참고)
  - 시간 단축: 스캔 대기 600 → 80~300ms, 층 지그재그, 속도